

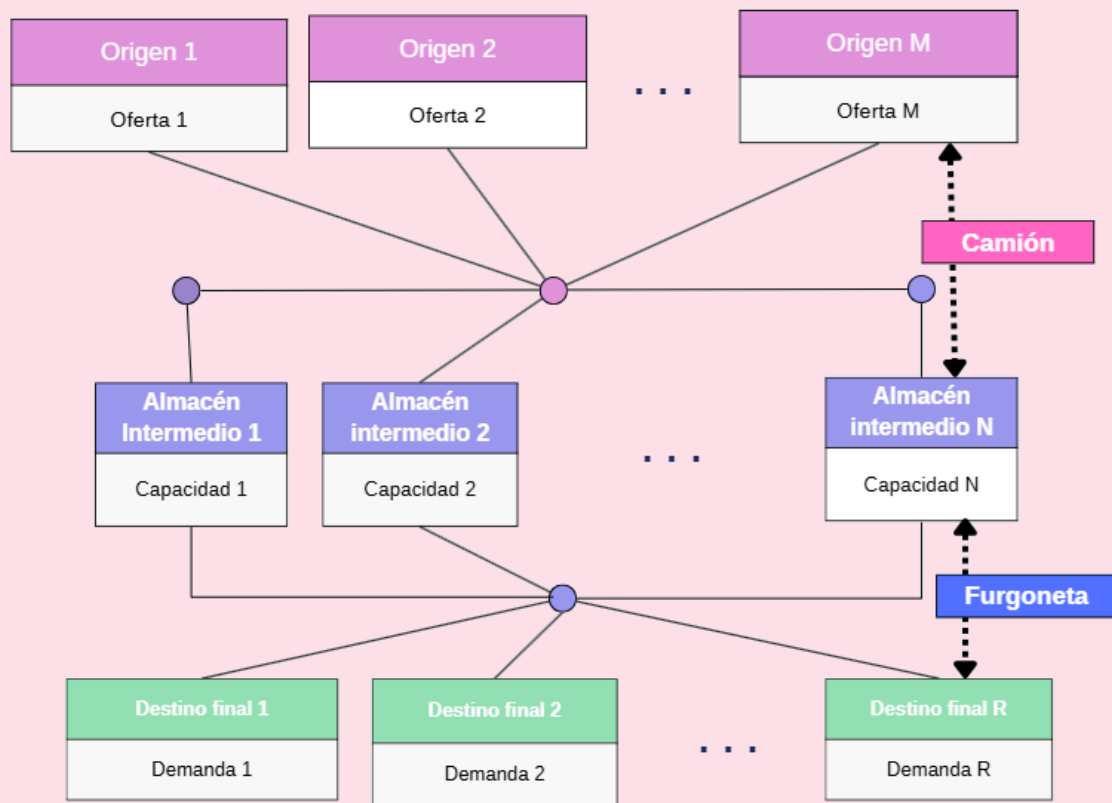


Índice del Informe

1. Introducción
2. Formulación del modelo matemático
3. Descripción del programa
4. Guía de uso
5. Evaluación

1. Introducción

En este trabajo se aborda un problema de transporte y distribución de mercancías con transbordos obligatorios en almacenes intermedios. El objetivo es diseñar y resolver un modelo que minimice el coste total de transporte, considerando los costes fijos de utilización de vehículos, los costes de apertura de almacenes y los costes variables asociados a las rutas.



Para ello, se desarrolla un modelo matemático general y posteriormente se implementa un programa que permite generar distintos escenarios de red de transporte y resolver el modelo de forma automática mediante programación lineal entera.

Somos una empresa que quiere introducir y comercializar Crumbl Cookies en Europa. Como parte de la expansión, hemos decidido empezar abriendo varias sedes de producción en diferentes capitales europeas, desde donde fabricaremos las galletas que luego se enviarán a las tiendas y puntos de venta repartidos por el continente.

Para poder repartir el producto de forma eficiente, necesitamos crear una red de transporte que incluya:

- > Orígenes, que serían nuestras sedes de producción.**
- > Almacenes intermedios, donde la mercancía pasará obligatoriamente para hacer transbordos, clasificar pedidos y preparar las rutas finales.**
- > Destinos, que representan las tiendas o lugares donde se venderán las galletas.**

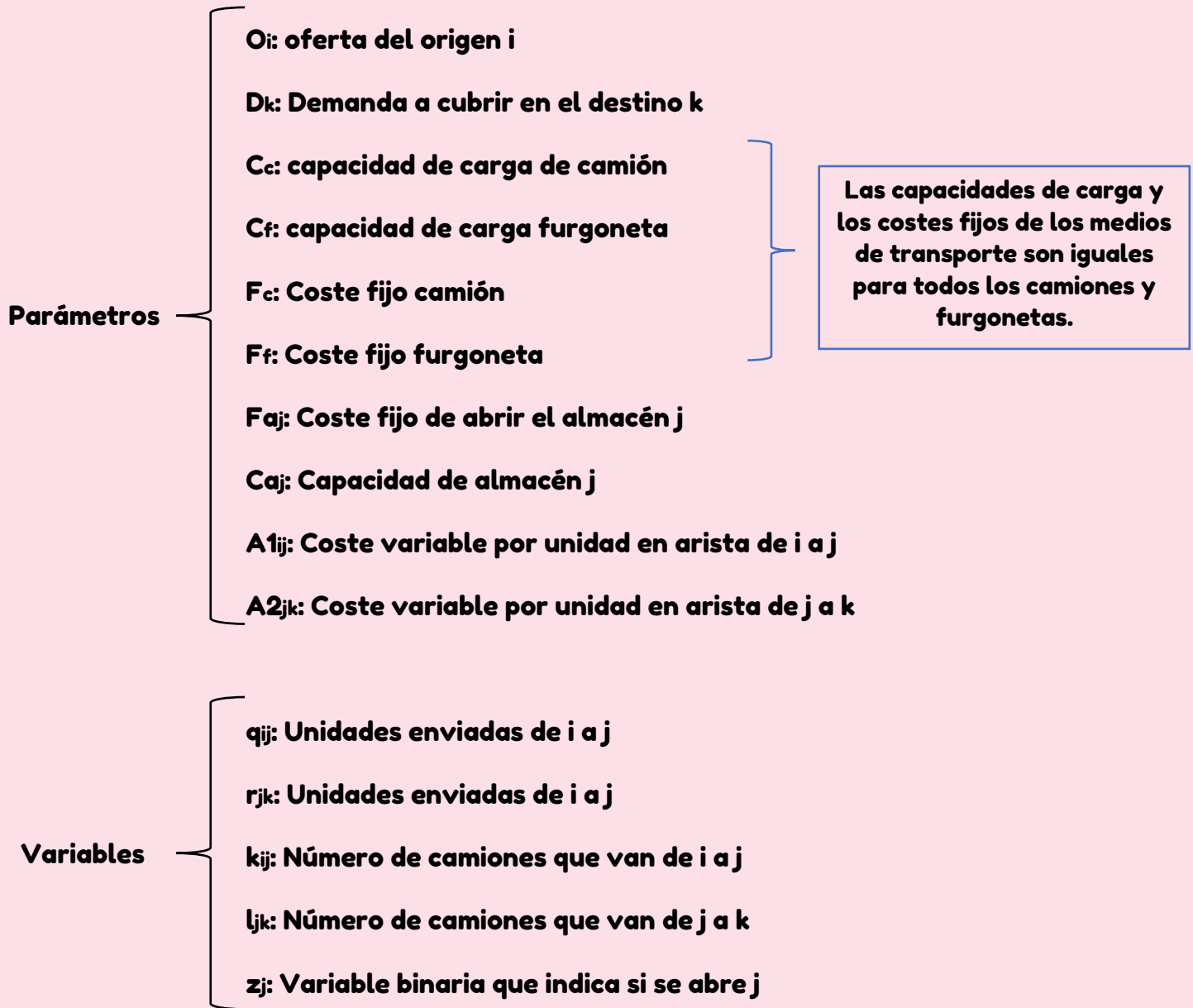
Para transportar la mercancía utilizaremos dos tipos de vehículos:

- > Camiones, que harán los recorridos desde las sedes de producción hasta los almacenes.**
- > Furgonetas, que llevarán los pedidos desde los almacenes hasta los destinos finales.**

Cada vehículo tiene una capacidad limitada y un coste fijo por utilizarlo, igual que los almacenes tienen un coste de apertura. Además, cada trayecto tiene un coste asociado. Todo esto hace que sea importante decidir bien qué rutas usar, cuántos vehículos necesitamos y qué almacenes nos conviene abrir.

Por ello, en este trabajo vamos a diseñar un modelo que nos ayude a escoger la mejor configuración posible para repartir las galletas minimizando el coste total. Nuestro objetivo es crear y resolver un modelo de transporte con transbordos que nos permita simular este proceso de distribución en Europa y ver cuál sería la opción más eficiente.

2. Formulación del modelo matemático



Función objetivo:

$$\min \sum_i \sum_j (q_{ij} \cdot A1_{ij} + F_c \cdot k_{ij}) + \sum_j \sum_k (r_{jk} \cdot A2_{jk} + F_f \cdot l_{jk}) + \sum_j F_{aj} \cdot z_j$$

Restricciones:

- **Restricción de la oferta en cada origen:**

$$\sum_j q_{ij} \leq O_i \quad \forall i$$

- **Satisfacer la demanda de los destinos**

$$\sum_j r_{jk} \geq D_k \quad \forall k$$

- **Balance de flujo**

$$\sum_i q_{ij} = \sum_k r_{jk} \quad \forall j$$

- **Capacidad de almacén**

$$\sum_i q_{ij} \leq C_{aj} \cdot z_j \quad \forall j$$

- **Capacidad de camiones y ligadura a cantidad**

$$q_{ij} \leq C_c \cdot k_{ij} \quad \forall i, j$$

- **Capacidad de furgonetas y ligadura a cantidad**

$$r_{jk} \leq C_f \cdot l_{jk} \quad \forall j, k$$

- **Restricciones de dominio**

$$q_{ij}, r_{jk}, k_{ij}, l_{jk} \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \quad \forall i, j, k$$

$$z_j \in \{0, 1\} \quad \forall j$$

Apunte sobre las restricciones:

- Aunque la restricción de satisfacción de la oferta se establezca como una desigualdad, en la solución óptima del modelo de minimización de costes, se convertirá en una igualdad activa.

$$\sum_j r_{jk} = D_k \quad \forall k$$

Esto se debe a que cualquier unidad transportada por encima de la demanda requerida generaría un coste innecesario que el algoritmo, al buscar minimizar el coste, eliminaría automáticamente.

- **Podrías añadir las siguientes restricciones:**

1) $\sum_i k_{ij} \leq M \cdot z_j \quad \forall j$

2) $\sum_k l_{jk} \leq M \cdot z_j \quad \forall j$

Para M constante suficientemente grande

Estas restricciones en nuestro modelo son redundantes ya que ya existe una serie de restricciones que obliga a la apertura del almacén si hay actividad de transporte.

Sin embargo, puede ser interesante añadirla ya que mejoraría la robustez ante cambios del modelo. Si en el futuro, por ejemplo, permites que los camiones se usen para un reconocimiento o mantenimiento incluso con flujo $q_{ij} = 0$, o eliminas la restricción de capacidad del almacén C_{aj} , estas restricciones garantizarían que $z_j = 1$ se active.

3. Descripción programa

- Enfoque de diseño

El programa ha sido creado con un diseño sencillo e interactivo, priorizando la facilidad de uso para el usuario final. El objetivo principal es que, incluso sin conocimientos previos de programación, la interacción resulte completamente intuitiva.

Para lograr esta interfaz visualmente accesible, se ha utilizado la librería *Tkinter*, que permite la creación de ventanas y elementos gráficos de fácil navegación. La lógica del modelo de optimización, por su parte, se gestiona mediante la librería *Pulp*, lo que asegura una resolución robusta y eficiente del problema planteado.

- Características del programa

La principal fortaleza de nuestro programa es su diseño flexible y su amplia adaptabilidad a diversos escenarios. Esta característica permite al usuario definir libremente la dimensión del problema, especificando la cantidad de nodos (orígenes, almacenes y destinos) y la parametrización de costes requerida.

Esto asegura que el modelo no esté limitado a un caso específico, sino que sea aplicable a una gama de situaciones logísticas, de transporte y de gestión de redes, según la necesidad y decisión del usuario.

- Funcionalidades adicionales

1. Incluye la opción de carga de datos por defecto, facilitando una ejecución rápida y automática para demostraciones o verificaciones.

2. La salida no solo proporciona el valor óptimo de la función objetivo, sino también los valores de las variables de decisión que definen la solución óptima de la red.

4. Guía de uso

Una vez que el programa es ejecutado, la interacción con el usuario se realiza a través de una secuencia de ventanas. El proceso comienza con la definición de la estructura del modelo, solicitando los siguientes datos:

-> Definición de Nodos: El usuario debe especificar la cantidad deseada de orígenes, almacenes y destinos a incluir en el modelo.

-> Definición de Costes: Posteriormente, se continúa con la introducción de los costes fijos y los costes variables correspondientes a cada elemento y ruta definida en la estructura.

Este flujo de ventanas asegura que se recojan todos los parámetros necesarios para la correcta ejecución del algoritmo de optimización.

Una vez que el usuario ha completado y confirmado la introducción de todos los datos y parámetros requeridos, el programa procederá automáticamente a la resolución del problema de optimización. La solución óptima obtenida por el algoritmo será devuelta y presentada directamente en pantalla al usuario.

Configuración Preestablecida:

En caso de que el usuario opte por no introducir los datos de forma manual, el programa ofrece una opción: permite la carga automática de un conjunto de datos predefinidos (por defecto). Esto facilita la posible resolución del problema sin requerir la intervención inicial del usuario en la fase de entrada de parámetros.

5. Evaluación

	Marta Goñi	Martina Barbarin	Marta De Miguel
Formulación matemática	30	40	30
Formulación programa	40	30	30
Programa Interfaz	30	30	40
Ideas	33	33	33
Informe	33	33	33